

EXEMPLO 5.2

Projete um filtro que satisfaça as especificações a seguir:

$$M = 50$$

$$\Omega_{c1} = \pi/4 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_{c2} = \pi/2 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_s = 2\pi \text{ rad/s}$$

Diniz, Paulo S. R.; Silva, Eduardo A. B. da; Netto, Sergio L.. Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas (p. 319). Edição do Kindle.

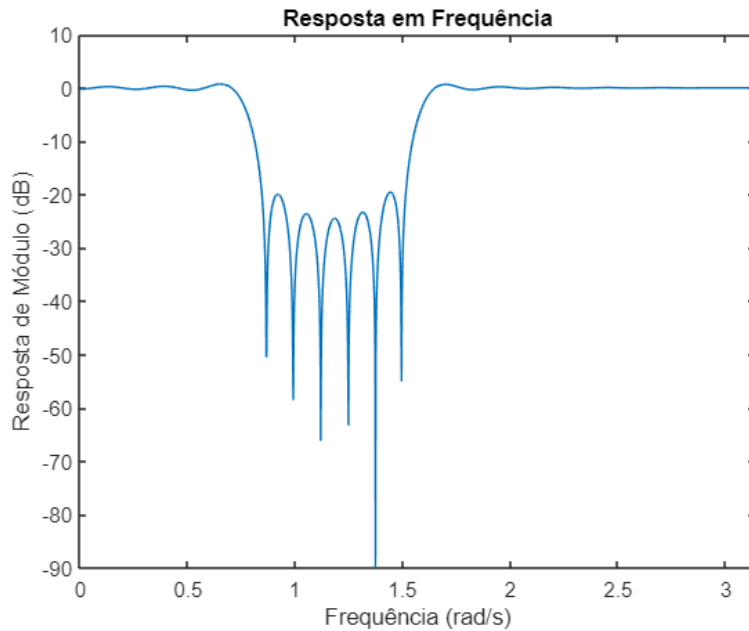
```
M = 50;
Omega_c1 = pi/4;
Omega_c2 = pi/2;

ws = 2*pi;

wc1 = Omega_c1*2*pi/ws; wc2 = Omega_c2*2*pi/ws;

n = 1:M/2;
h0 = 1 - (wc2 - wc1)/pi;
haux = (sin(wc1.*n) - sin(wc2.*n))./(pi.*n);
h = [fliplr(haux) h0 haux];

[H,w]=freqz(h,1,2048,ws);
plot(w,20*log10(abs(H)))
axis([0 ws/2 -90 10])
ylabel('Resposta de Módulo (dB)');
xlabel('Frequência (rad/s)');
title('Resposta em Frequência');
```



EXEMPLO 5.3

Projete um filtro rejeita-faixa que satisfaça as especificações a seguir usando as janelas retangular, de Hamming, de Hann e de Blackman:

$M = 80$ $\Omega_{c1} = 2000$ rad/s $\Omega_{c2} = 4000$ rad/s $\Omega_s = 10\,000$ rad/s

Diniz, Paulo S. R.; Silva, Eduardo A. B. da; Netto, Sergio L.. Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas (p. 326). Edição do Kindle.

```
clear all

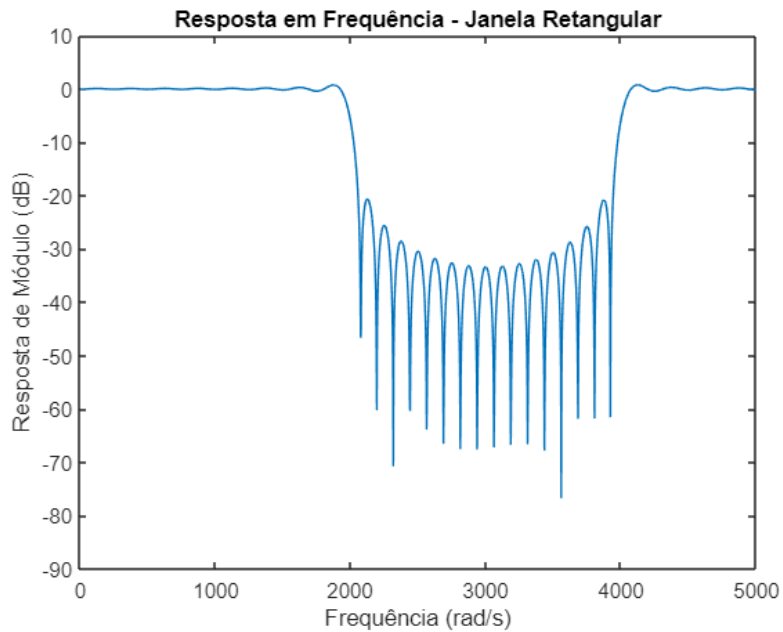
M = 80;
Omega_c1 = 2000;
Omega_c2 = 4000;
Omega_s = 10000;
wc1 = Omega_c1*2*pi/Omega_s; wc2 = Omega_c2*2*pi/Omega_s;
n = 1:M/2;
h0 = 1 - (wc2 - wc1)/pi;
haux = (sin(wc1.*n) - sin(wc2.*n))./(pi.*n);
h_ideal = [fliplr(haux) h0 haux];

h_ret=h_ideal;
[H_ret,w]=freqz(h_ret,1,2048,Omega_s);
figure(1)
plot(w,20*log10(abs(H_ret)))
axis([0 Omega_s/2 -90 10])
```

```

ylabel('Resposta de Módulo (dB)');
xlabel('Frequência (rad/s)');
title('Resposta em Frequência - Janela Retangular');

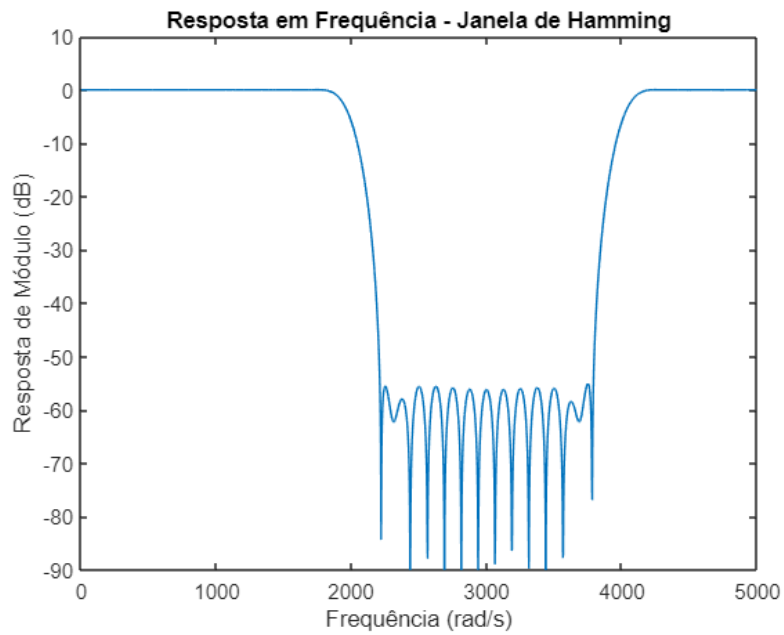
```



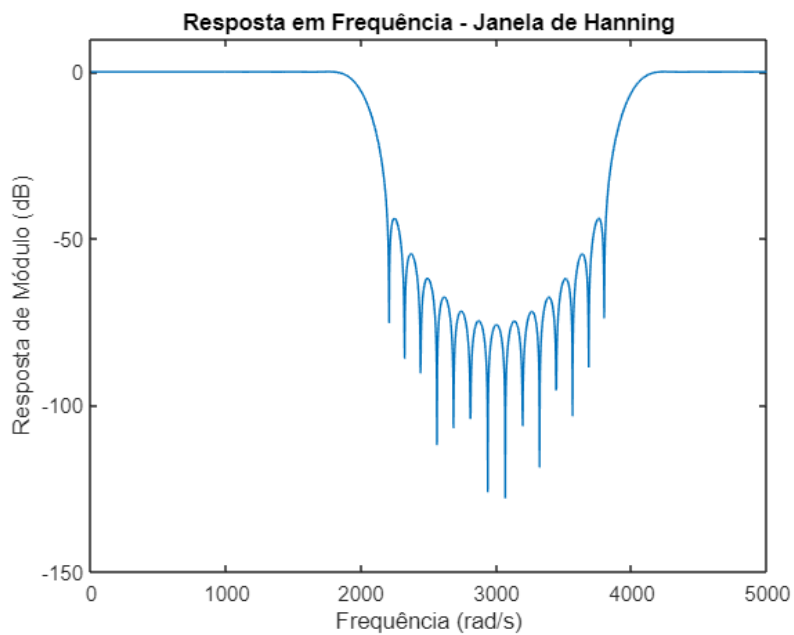
```

h_aux=hamming(M+1);
h_ham=h_ideal.*h_aux';
[H_ham,w]=freqz(h_ham,1,2048,Omega_s);
figure(2)
plot(w,20*log10(abs(H_ham)))
axis([0 Omega_s/2 -90 10])
ylabel('Resposta de Módulo (dB)');
xlabel('Frequência (rad/s)');
title('Resposta em Frequência - Janela de Hamming');

```



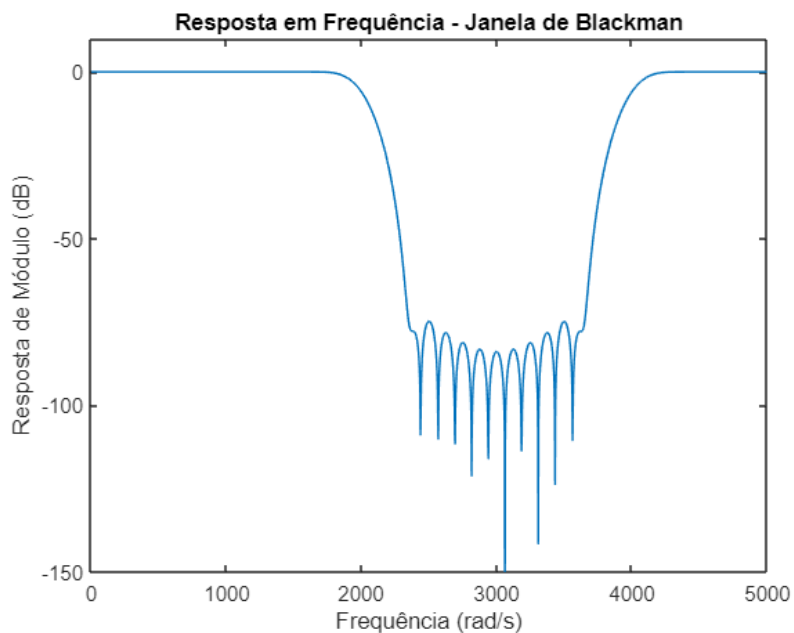
```
h_aux=hanning(M+1);
h_han=h_ideal.*h_aux';
[H_han,w]=freqz(h_han,1,2048,Omega_s);
figure(3)
plot(w,20*log10(abs(H_han)))
axis([0 Omega_s/2 -150 10])
ylabel('Resposta de Módulo (dB)');
xlabel('Frequência (rad/s)');
title('Resposta em Frequência - Janela de Hanning');
```



```

h_aux=blackman(M+1);
h_black=h_ideal.*h_aux';
[H_black,w]=freqz(h_black,1,2048,Omega_s);
figure(4)
plot(w,20*log10(abs(H_black)))
axis([0 Omega_s/2 -150 10])
ylabel('Resposta de Módulo (dB)');
xlabel('Frequência (rad/s)');
title('Resposta em Frequência - Janela de Blackman');

```



EXEMPLO 5.4

Projete um filtro rejeita-faixa que satisfaça as especificações a seguir, usando a janela de Kaiser:

$A_p = 1,0$ dB

$A_r = 45$ dB

$\Omega_{p1} = 800$ Hz

$\Omega_{r1} = 950$ Hz

$\Omega_{r2} = 1050$ Hz

$\Omega_{p2} = 1200$ Hz

$\Omega_s = 6000$ Hz

Diniz, Paulo S. R.; Silva, Eduardo A. B. da; Netto, Sergio L.. Processamento Digital de Sinais: Projeto e Análise de Sistemas (p. 333). Edição do Kindle.

$A_p = 1;$

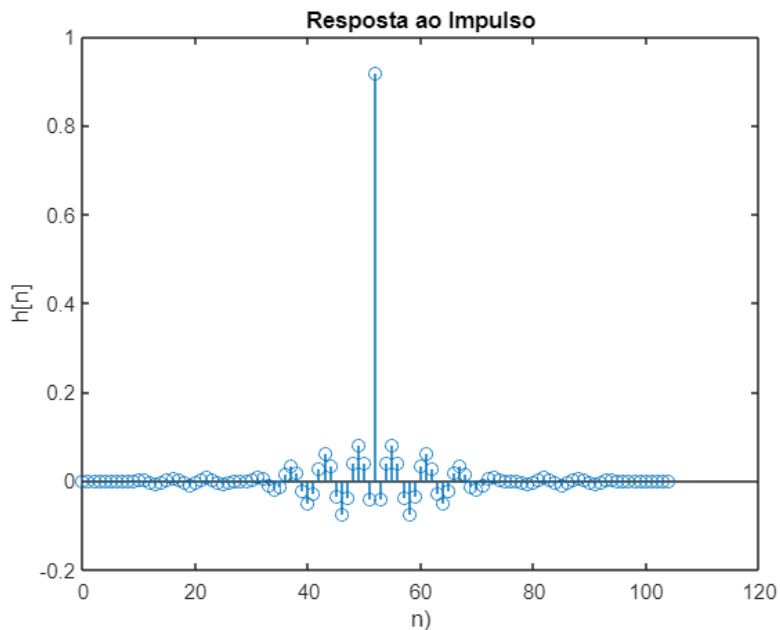
```

Ar = 45;
Omega_p1 = 800;
Omega_r1 = 950;
Omega_r2 = 1050;
Omega_p2 = 1200;
Omega_s = 6000;
delta_p = (10^(0.05*Ap) - 1)/(10^(0.05*Ap) + 1);
delta_r = 10^(-0.05*Ar);
F = [Omega_p1 Omega_r1 Omega_r2 Omega_p2];
A = [1 0 1];
ripples = [delta_p delta_r delta_p];
[M,Wn,beta,FILTYPE] = kaiserord(F,A,ripples,Omega_s);

kaiser_win = kaiser(M+1,beta);
h = fir1(M,Wn,FILTYPE,kaiser_win,'noscale');

figure(1)
stem(0:M,h)
ylabel('h[n]');
xlabel('n');
title('Resposta ao Impulso');

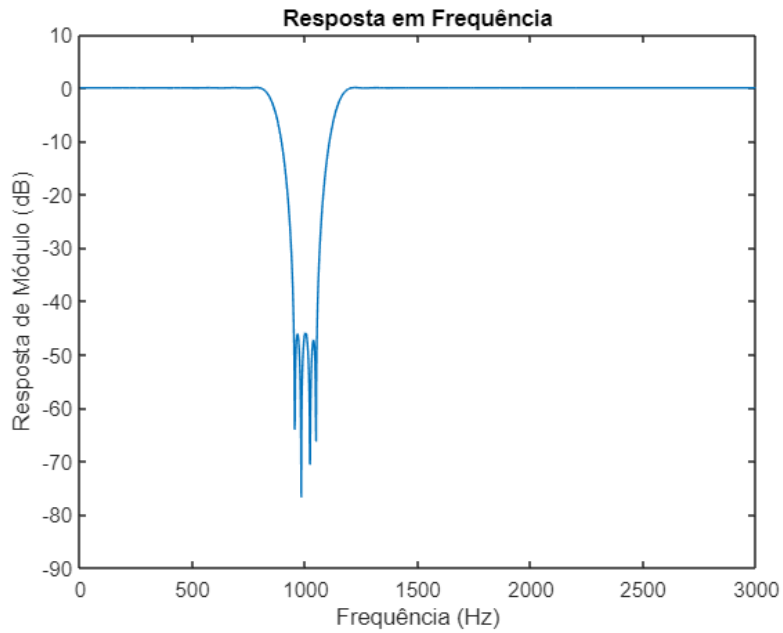
```



```

[H,w]=freqz(h,1,2048,Omega_s);
figure(2)
plot(w,20*log10(abs(H)))
axis([0 Omega_s/2 -90 10])
ylabel('Resposta de Módulo (dB)');
xlabel('Frequência (Hz)');
title('Resposta em Frequência');

```



1. Projete um filtro passa-faixa usando a janela de Hamming, a janela de Hanning e janela de Blackman que satisfaça a especificação a seguir.

- $M = 10, 100, 1000$
- $\Omega_{c1} = 10 \text{ rad/s}$
- $\Omega_{c2} = 35 \text{ rad/s}$
- $\Omega_s = 100 \text{ rad/s}$

2. Projete um filtro que satisfaça as especificações a seguir, usando a janela de Kaiser:

- $A_p = 1,0 \text{ dB}$
- $A_r = 40 \text{ dB}$
- $\Omega_p = 1000 \text{ rad/s}$
- $\Omega_r = 1200 \text{ rad/s}$
- $\Omega_s = 5000 \text{ rad/s}$

-
- $A_p = 1,0 \text{ dB}$
 - $A_r = 40 \text{ dB}$
 - $\Omega_r = 1000 \text{ rad/s}$
 - $\Omega_p = 1200 \text{ rad/s}$
 - $\Omega_s = 5000 \text{ rad/s}$
-

- $A_p = 1,0$ dB
- $A_r = 80$ dB
- $\Omega_{r1} = 800$ rad/s
- $\Omega_{p1} = 1000$ rad/s
- $\Omega_{p2} = 1400$ rad/s
- $\Omega_{r2} = 1600$ rad/s
- $\Omega_s = 10000$ rad/s

3. Crie um sinal de entrada composto de três componentes senoidais, nas frequências 50 Hz, 350 Hz e 900 Hz, com $\Omega_s = 2$ kHz, com amplitudes de 5, 2 e 1, respectivamente. Projete um filtro usando as janelas retangular, Hamming, Hanning e Blackman para eliminar as componentes de 50 e 900 Hz.

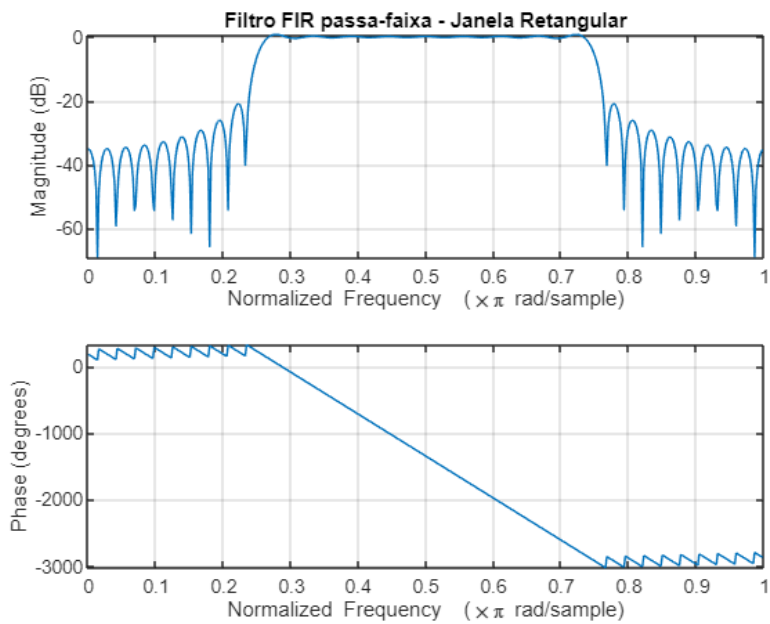
```
clear all

M = 71;
Omega_c1 = 250;
Omega_c2 = 750;
Omega_s = 2000;
wc1 = Omega_c1*2*pi/Omega_s;
wc2 = Omega_c2*2*pi/Omega_s;

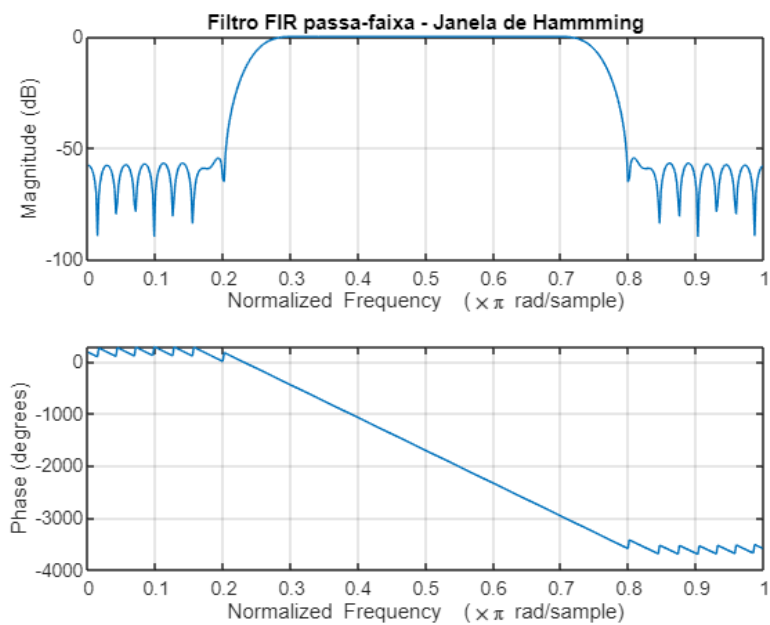
%% Resposta ao impulso do filtro ideal h[n]
n = [-1*((M-1)/2):(M-1)/2];
h_n = ((sin(wc2.*n) - sin(wc1.*n))./(pi.*n)); %resposta ao impulso para #0
h_n(((M-1)/2)+1) = (wc2 - wc1)/pi; %resposta ao impulso para n=0

w_hamm = 0.54 + 0.46*cos(2*n.*pi/(M));%coeficientes da janela de hamming
w_hann = 0.5 + 0.5*cos(2*n.*pi/(M));%coeficientes da janela de hanning
w_black = 0.42+0.5*cos(2*n.*pi/(M))+0.08*cos(4*n.*pi/(M)); %coeficientes da janela de blackman
h_ret = h_n;
h_hamm = w_hamm.*h_n;
h_hann = w_hann.*h_n;
h_black = w_black.*h_n;

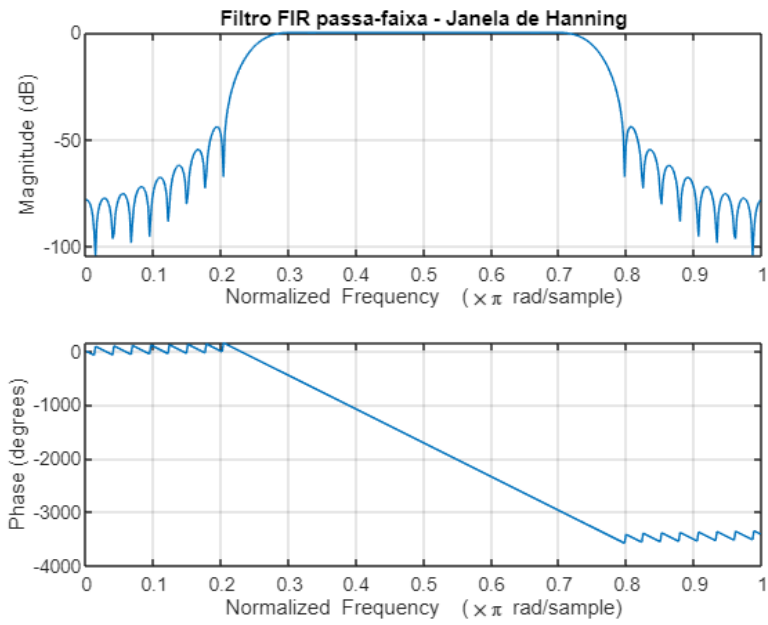
figure
freqz(h_ret,1);
title('Filtro FIR passa-faixa - Janela Retangular')
```

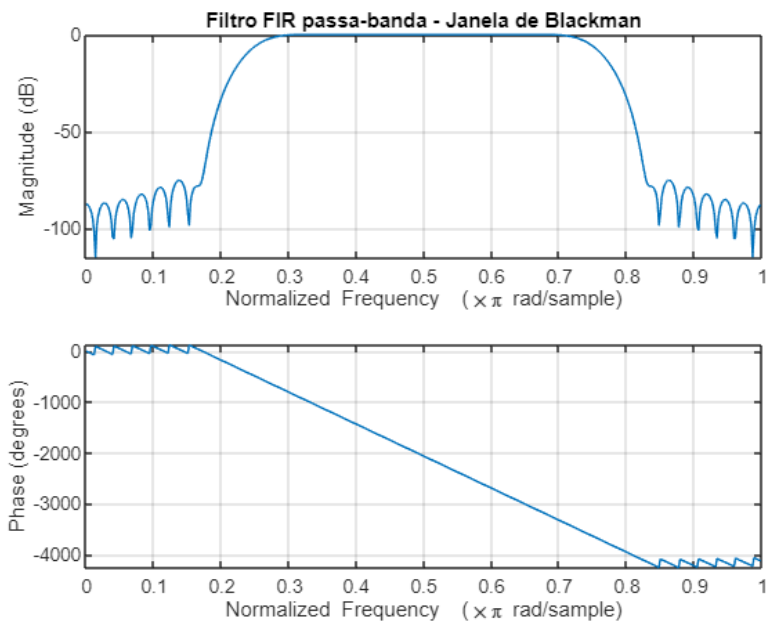
```
figure
freqz(h_hamm,1);
title('Filtro FIR passa-faixa - Janela de Hamming')
```



```
figure
freqz(h_hann,1);
title('Filtro FIR passa-faixa - Janela de Hanning')
```



```
figure
freqz(h_black,1);
title('Filtro FIR passa-banda - Janela de Blackman')
```



```
% Sinal
tmin = 0;
tmax = 2;
Fs=2000;
Ts=1/Fs;
```

```

L=(tmax-tmin)/Ts;

t=0:Ts:tmax-Ts;
s = 5*sin(2*pi*50*t) + 2*sin(2*pi*300*t) + sin(2*pi*900*t);
S = fft(s);
S = abs(2*S/L);
S = fftshift(S);
freq = Fs*(-(L/2):(L/2)-1)/L;

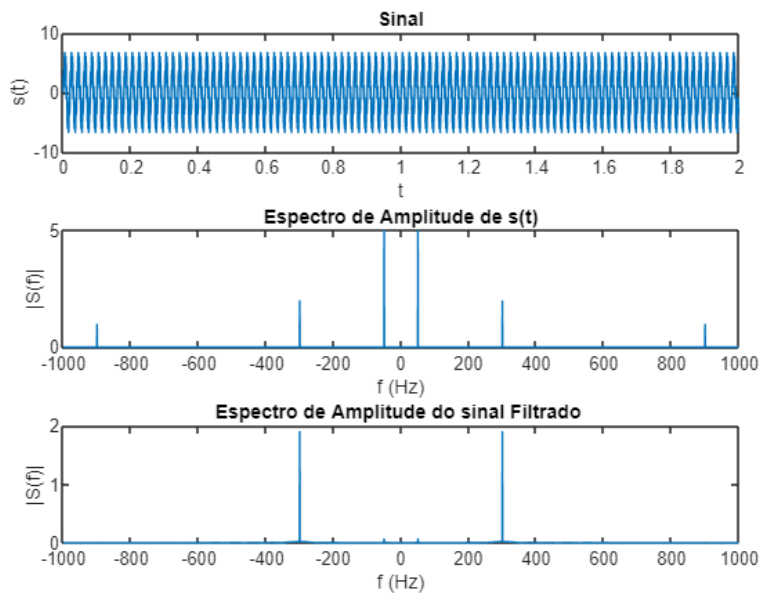
%% Gráficos do sinal
figure(1)
subplot(3,1,1),plot(t,s);
title('Sinal')
xlabel('t')
ylabel('s(t)')
subplot(3,1,2),plot(freq,S)
title('Espectro de Amplitude de s(t)')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|S(f)|')

h_hamm = w_hamm.*h_n;
h_hann = w_hann.*h_n;
h_black = w_black.*h_n;

s_f_h_ret = filter(h_ret,1,s);
S_F_h_ret = fft(s_f_h_ret);
S_F_h_ret = abs(2*S_F_h_ret/L);
S_F_h_ret = fftshift(S_F_h_ret);

subplot(3,1,3),plot(freq,S_F_h_ret)
title('Espectro de Amplitude do sinal Filtrado ')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('|S(f)|')

```



4. Crie um sinal de entrada composto de três componentes senoidais, nas frequências 770 Hz, 852 Hz e 941 Hz, com $\Omega_s = 8$ kHz. Projete três filtros passa-faixa digitais, o primeiro com frequência central em 770 Hz, o segundo em 852 Hz e o terceiro em 941 Hz. Para o primeiro filtro, as extremidades das faixas de rejeição estão nas frequências 697 e 852; para o segundo, em 770 e 941 Hz; para o terceiro. Em 852 e 1209 Hz. Nos três filtros, a atenuação mínima na faixa de rejeição é 60 dB.